Universidade de São Paulo
ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação
Prof. Doutor: Edmir Parada Vasques Prado **Ano:** 2º Semestre/2026

Grupo 7 - AHP: escolha da ferramenta do trabalho semestral

Gustavo G. França do Nascimento
15637551
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. Objetivo e hierarquia

O objetivo é escolher, com o AHP (Analytic Hierarchy Process), a ferramenta para implementar o trabalho semestral: o Sistema de Controle de Acesso da EACH, que controla a entrada e a saída de pessoas e veículos, libera automaticamente a comunidade pelo Nº USP ou CPF, cadastra visitantes, tem hierarquia de acesso por senha, faz o pré-cadastro em lote para grandes eventos, emite relatórios de frequência e se integra às catracas e cancelas. A escolha é o trabalho da atividade K, "Definir a stack tecnológica" (EAP 1.2.2.1, no pacote Documento de arquitetura), do cronograma do grupo (Exercício 2).

O AHP organiza a decisão em uma hierarquia, com o objetivo no topo, os critérios no meio e as alternativas na base (Figura I) [4, 5]. É um caso da análise multicritério ponderada, que o PMBOK cita como exemplo de esquema de priorização [3, p. 181].

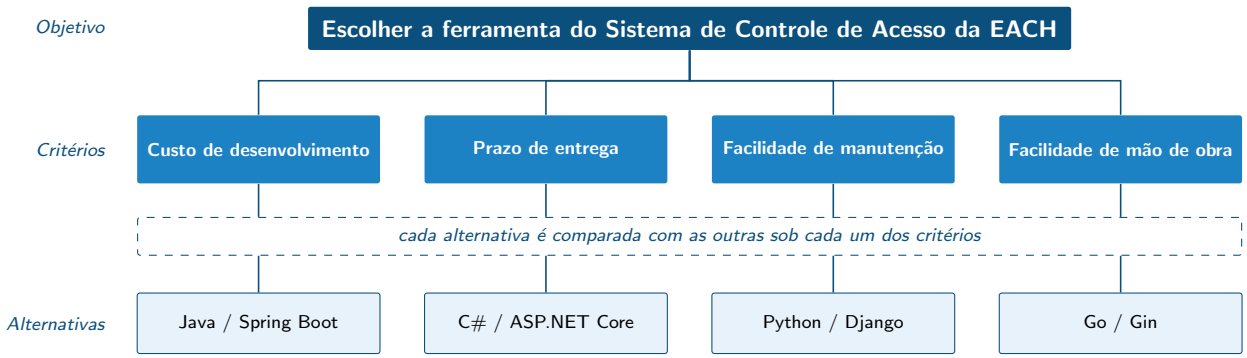


Figura I: Hierarquia da decisão.

II. Premissas e critérios

- A equipe é a de bolsistas: 5 a 8 alunos do último ano de SI, com o Analista de Sistemas Sênior. Os Exercícios 1 e 2 deixaram em aberto a escolha entre bolsistas e uma start-up, e o resultado vale para a equipe de bolsistas.
- Cada alternativa é a linguagem com o seu principal framework web: Java/Spring Boot, C#/ASP.NET Core, Python/Django e Go/Gin.

A Tabela I define os critérios. Cada fator entra em um único critério, para não ser contado duas vezes: a curva de aprendizado, por exemplo, só pesa na mão de obra, porque o prazo já supõe um time que sabe a linguagem.

Critério	O que mede	Base
Custo de desenvolvimento	Gastos em R$ que mudam com a linguagem: licenças, ferramentas, hospedagem e integração com catracas e cancelas. As bolsas são fixas e ficam de fora.	PMBOK 6ª ed., cap. 7 [2]
Prazo de entrega	O que o framework traz pronto para entregar os quatro módulos (controle de acesso, gestão de usuários e visitantes, rotinas especiais e relatórios), supondo um time que já sabe a linguagem.	PMBOK 6ª ed., cap. 6 [2]
Facilidade de manutenção	Depois da implantação (a manutenção ficou fora do escopo do projeto, Exercício 1), quão fácil é para quem herdar o código corrigir, evoluir e adaptar o sistema. A norma define a manutenibilidade como "Capability of a product to be modified by the intended maintainers with effectiveness and efficiency". O tempo de suporte de longo prazo (LTS) da versão é um acréscimo do grupo, não da norma.	ISO/IEC 25010:2023 [1]
Facilidade de mão de obra	Durante o projeto, achar bolsistas de SI que já sabem a linguagem, a curva de aprendizado de quem não sabe e a reposição de quem sair.	PMBOK 6ª ed., 9.3 Adquirir Recursos: critérios de seleção como disponibilidade, experiência e conhecimento [2]

Tabela I: Definição dos critérios.

III. Método

Em cada matriz, o elemento da linha é comparado ao da coluna pela escala fundamental de Saaty (Tabela II) [4]. A comparação inversa recebe o recíproco: se Java vale 3 diante de Go, Go vale 1/3 diante de Java.

Valor	Significado
1	Igual importância
3	Importância moderada
5	Importância essencial ou forte
7	Importância muito forte
9	Importância extrema
2, 4, 6, 8	Valores intermediários entre dois julgamentos vizinhos
1/2 a 1/9	Recíprocos, para a comparação inversa

Tabela II: Escala fundamental de Saaty.

O vetor de prioridades de cada matriz é o seu autovetor principal [4]. A ideia do cálculo aparece na aproximação usada por Vargas [5]: dividir cada valor pela soma da sua coluna e tirar a média de cada linha. Essa média aproxima a prioridade de cada elemento; as tabelas trazem o autovetor exato, calculado por programa, e as prioridades de cada matriz somam 100%.

Os julgamentos podem se contradizer: se Java vence C# e C# vence Go, Go não deveria vencer Java. A consistência é medida pelo autovalor principal $\lambda_{\max}$, que é igual a n, o número de elementos comparados, quando a matriz é perfeitamente consistente [4]:

$$\mathrm{CI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \qquad \mathrm{CR} = \frac{\mathrm{CI}}{\mathrm{RI}}$$

O CI é o índice de consistência, e o CR (Consistency Ratio) o compara ao índice aleatório RI, que vale 0,90 para $n = 4$. A matriz é consistente quando $\mathrm{CR} < 0{,}10$ [5].

A pontuação global de cada alternativa a soma, sobre os critérios c, o peso do critério vezes a prioridade da alternativa naquele critério [5]:

$$G(a) = \sum_{c} w_c \, p_c(a)$$

em que w_c é o peso do critério c e $p_c(a)$ é a prioridade de a sob c.

IV. Pesos dos critérios

A Tabela III compara os critérios dois a dois quanto à importância para o objetivo. Os pesos ficam em [PENDENTE] para custo de desenvolvimento, [PENDENTE] para prazo de entrega, [PENDENTE] para facilidade de manutenção e [PENDENTE] para facilidade de mão de obra, com CR de [PENDENTE]. [PREENCHER: justificativa dos pesos dos critérios]

[PENDENTE: rodar ahp.py]

Tabela III: Matriz de comparação dos critérios e vetor de pesos (CR = [PENDENTE]).

V. Alternativas em cada critério

Em cada critério, as quatro alternativas são comparadas duas a duas, sempre para a equipe de bolsistas descrita nas premissas. O PMBOK lembra que decisões como a escolha da ferramenta ganham com a participação do grupo, que aumenta o compromisso com o resultado [3, p. 27–28]: os julgamentos foram escritos por um integrante e revisados pelo grupo. [CONFERIR depois da revisão do grupo]

A. Custo de desenvolvimento

[PENDENTE: rodar ahp.py]

Tabela IV: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério custo de desenvolvimento (CR = [PENDENTE]).

A Tabela IV tem CR de [PENDENTE]. [PREENCHER: justificativa dos julgamentos]

B. Prazo de entrega

[PENDENTE: rodar ahp.py]

Tabela V: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério prazo de entrega (CR = [PENDENTE]).

A Tabela V tem CR de [PENDENTE]. [PREENCHER: justificativa dos julgamentos]

C. Facilidade de manutenção

[PENDENTE: rodar ahp.py]

Tabela VI: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério facilidade de manutenção (CR = [PENDENTE]).

A Tabela VI tem CR de [PENDENTE]. [PREENCHER: justificativa dos julgamentos]

D. Facilidade de mão de obra

[PENDENTE: rodar ahp.py]

Tabela VII: Matriz de comparação e vetor de prioridades sob o critério facilidade de mão de obra (CR = [PENDENTE]).

A Tabela VII tem CR de [PENDENTE]. [PREENCHER: justificativa dos julgamentos]

VI. Ranking global

Na Tabela VIII, cada célula de critério é a prioridade da alternativa naquele critério, e o total é a soma ponderada pelos pesos do cabeçalho. Os percentuais têm uma casa decimal e podem não somar exatamente 100%. A ferramenta escolhida é [PENDENTE], com pontuação global de [PENDENTE], à frente de [PENDENTE], com [PENDENTE].

[PENDENTE: rodar ahp.py]

Tabela VIII: Ranking global: prioridade de cada alternativa em cada critério e pontuação global.

Referências

[1] ARC42. **Maintainability**. Disponível em: `https://quality.arc42.org/qualities/maintainability`. Acesso em: 12 out. 2026. Reproduz a definição da ISO/IEC 25010:2023.

[2] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2017.

[3] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)** and The Standard for Project Management. 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

[4] SAATY, T. L. **How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process**. Texto de palestra de abertura (*keynote address*). [S.l.: s.n.], [s.d.]. Disponível em: `https://www.isahp-org.creativedecisions.net/uploads/1-how-to-make-a-decision-the-analytic-hierarchy-process-t-l-saaty.pdf`. Acesso em: 12 out. 2026.

[5] VARGAS, R. V. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to Select and Prioritize Projects in a Portfolio. In: PMI GLOBAL CONGRESS 2010 - NORTH AMERICA, Washington, DC. **Anais**. Newtown Square: Project Management Institute, 2010. Disponível em: `https://ricardo-vargas.com/articles/analytic-hierarchy-process/`. Acesso em: 12 out. 2026.